

## CIENCIA DE DISEÑO DE MÉTODOS Y PATRONES DE INVESTIGACIÓN INNOVADORAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Vijay K. Vaishnavi  
William Kuechler Jr.

Hasta hace poco, muchos investigadores consideraban imposible enseñar investigación, al menos de la misma manera que se pueden enseñar habilidades menos complejas como la lectura o las matemáticas básicas. Esto se debe a que la práctica de la investigación es una actividad compleja que requiere el uso prolongado de varias actividades cognitivas poco comprendidas, como la creatividad y la intuición; La investigación es, en el mejor de los casos, una actividad semiestructurada. No hay "recetas" algorítmicas para realizar investigación, e incluso las metodologías para la investigación que a veces se presentan (incluidas las de este libro) son, en el mejor de los casos, pautas. En el pasado, se esperaba que aquellos que deseaban convertirse en investigadores sirvieran como aprendices, frecuentemente a través de estudios de posgrado en una universidad, generalmente bajo la tutela de un investigador principal en el campo. Durante el curso del aprendizaje, que se extendió durante un período de años, el estudiante investigador se iría "socializando" gradualmente a la comunidad paradigmática en la que ellos trabajaron. Si tiene éxito, el estudiante fue inculcado con una comprensión íntima y con frecuencia tácita (es decir, internalizada y en gran parte no declarada) del campo de investigación, que incluye:

- ✓ Las preguntas importantes de investigación.
- ✓ Los métodos de investigación que la comunidad considera legítimos para explorar las preguntas de investigación.
- ✓ La investigación previa que proporcionó la puesta a tierra del campo Colegas informados
- ✓ Salidas aceptables para la investigación, incluidas revistas y conferencias

Este método de capacitación de investigadores sigue siendo la práctica dominante en muchos campos de investigación que se consideran "paradigmáticos", áreas que normalmente tienen una historia significativa (como las ciencias duras) y un conjunto dominante de preguntas de investigación métodos para explorarlos y salidas para difundir nuevos conocimientos.

Por el contrario, los sistemas de información, junto con muchas otras disciplinas centradas en la tecnología de la información y la comunicación (TIC), son actualmente multi - paradigmáticos; se basan en preguntas de investigación, metodologías y filosofías fundamentales de múltiples campos que están poco vinculados por un interés común en la comprensión de la forma en que se desarrollan, producen y procesan los sistemas humano-informáticos, e influyen en las organizaciones en las que están integrados.

Debido a que las TIC son multi - paradigmáticas, creemos que los investigadores en los campos de las TIC necesitan una base sólida en cada una de las diversas filosofías y técnicas de investigación que se practican en su campo, y simplemente no es práctico para un estudiante emprender un aprendizaje de varios años en cada uno de los principales paradigmas de investigación de las TIC. Además, la investigación en ciencias del diseño tal como se practica en los campos de las TIC **es significativamente diferente de la investigación basada en el diseño que se practica en otros campos** (como la arquitectura o el diseño industrial); La necesidad y la manera de validar los resultados de la investigación, por ejemplo, se enfatizan más en los sistemas de información (IS), la interfaz hombre-computadora (HCI) y muchas ramas de la ingeniería de software debido a la base de esos campos en la ciencia de la administración, la psicología, y otras disciplinas descriptivas de base estadística.

La razón por la que la investigación científica del diseño es aplicable a las TIC se debe a algunos de los tipos de preguntas de investigación que ocurren naturalmente en el campo. Los sistemas de producción y procesamiento de información humano-computacional son, por su naturaleza, complejos y se basan en múltiples disciplinas. Con frecuencia surgen preguntas que tienen un fondo teórico escaso o inexistente, y explorarlas es donde la investigación en ciencias del diseño (explorar por construcción) sobresale. Las culturas en todos los niveles tecnológicos siempre han tenido la capacidad de construir artefactos que producen resultados útiles sin entender completamente cómo funcionan los artefactos o sin poder dilucidar los principios que contribuyen a hacer buenos

(o mejores) ejemplos de los artefactos. Los puentes, botes y ruedas hidráulicas son solo tres ejemplos de artefactos importantes que se produjeron, usaron y valoraron miles de años antes de que los principios físicos subyacentes se entendieran de una manera que permitiera una mejora de rendimiento consistente y metódica. En nuestra cultura, los sistemas de información se construyen y se usan con frecuencia en un vacío de información similar: hacen un trabajo útil, pero nadie está realmente seguro de cómo mejorarlos; tienen efectos significativos en las personas y las organizaciones, muchos de ellos no anticipados y los más mal entendidos.

Algunas escuelas de pensamiento "instintivamente" se alejan de las preguntas que carecen de una base teórica desarrollada para dirigir su experimentación. La investigación científica del diseño, por otro lado, prospera en el mismo sentido que la tierra y las áreas de las TIC aún permanecen.

La técnica del uso de patrones, una forma formal de registrar la experiencia, permitiría la comunicación escrita, en oposición a la verbal e imitativa, de al menos algunos de los conceptos. Técnicas, y sus sutiles interrelaciones que conforman la práctica de la investigación. Los tutoriales sobre investigación en cualquier campo son raros, y el uso de patrones en dicho tutorial es único hasta donde sabemos. Sin embargo, el uso de patrones para comunicar información rica en contexto será familiar para muchos campos de las TIC, incluidos el software y la ingeniería informática.

### **VISIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA**

Basándose principalmente en Kuhn (1996; publicado por primera vez en 1962) y Lakatos (1978), la investigación puede definirse de manera muy general como ***una actividad que contribuye a la comprensión de un fenómeno***. En el caso de la investigación en ciencias del diseño, todo o parte del fenómeno puede crearse en oposición a lo que ocurre naturalmente. El fenómeno es típicamente un conjunto de comportamientos de algunas entidades que el investigador o un grupo encuentran interesante, una comunidad de investigación. La comprensión en la mayoría de las comunidades de investigación occidentales es el conocimiento que permite predecir el comportamiento de algún aspecto del fenómeno. El conjunto de actividades que una comunidad de investigación considera apropiada para la producción de comprensión (conocimiento) constituye sus métodos o técnicas de investigación. Históricamente, se ha observado que algunas comunidades de investigación tienen un acuerdo casi universal sobre el fenómeno de interés y los métodos de investigación para investigarlo; Aquí llamamos comunidades "paradigmáticas".

Otras comunidades de investigación están vinculadas a una comunidad nominal por la superposición de conjuntos de fenómenos de interés o la superposición de los métodos de investigación. Llamamos a estas comunidades de investigación "pre - paradigmáticas" o "multi - paradigmáticas". A partir de la redacción de los sistemas de información son un excelente ejemplo de una comunidad multiparadigmática.

### **DISEÑO**

El diseño significa "inventar y traer a la existencia" [Webster's Dictionary and Thesaurus, 1992]. Así, el diseño trata de crear algo nuevo que no existe en la naturaleza. El diseño de artefactos es una actividad que se ha llevado a cabo durante siglos. Esta actividad es también lo que distingue las profesiones de las ciencias. "Las escuelas de arquitectura, negocios, educación, derecho y medicina, están todas centradas en el proceso de diseño" (Simon, 1996; publicado por primera vez en 1969). Sin embargo, en este siglo, las ciencias naturales casi eliminaron el diseño de los currículos escolares profesionales en todas las profesiones, incluidas las de negocios, con excepciones para ciencias de la administración, ciencias de la computación e ingeniería química, una actividad que alcanzó su punto máximo dos o tres décadas después de la Segunda Guerra Mundial. (Simon, 1996).

Simon expone una receta para escuelas de negocios e ingeniería (en la que se encuentran la mayoría de los departamentos de tecnología de la información y la comunicación (TIC)) que ha motivado a esta asignatura en un grado considerable: "... Las escuelas profesionales reasumirán sus ... responsabilidades solo hasta el grado que pueden descubrir una ciencia del diseño, un cuerpo de

doctrina enseñable empíricamente intelectualmente dura, analítica, parcialmente formalizable, parcialmente empírica sobre el proceso de diseño ...".

Para enfocar la actividad de diseño a nivel intelectual, Simon (1996) hace una distinción clara entre "ciencia natural" y "ciencia de lo artificial" (también conocida como ciencia del diseño):

Una ciencia natural es un cuerpo de conocimiento sobre alguna clase de cosas (objetos o fenómenos) en el mundo (naturaleza o sociedad) que describe y explica cómo se comportan e interactúan entre sí.

Una ciencia de lo artificial, por otro lado, es un cuerpo de conocimiento acerca de los objetos y fenómenos artificiales (creados por el hombre) diseñados para alcanzar ciertos objetivos deseados. Simon además enmarca las ciencias de lo artificial en términos de un entorno interno, un entorno externo y la interfaz entre los dos que cumple con ciertos requisitos deseados metas. El entorno externo es el conjunto total de fuerzas y efectos externos que actúan sobre el artefacto. El ambiente interno es el conjunto de componentes que forman el artefacto y sus relaciones, la organización, del artefacto. El comportamiento del artefacto está limitado tanto por su organización como por su entorno externo.

La creación de un artefacto, componentes y su organización, que se interconecta de una manera deseada con su entorno externo, es la actividad de diseño. El artefacto está "acoplado estructuralmente" a su entorno, y muchos de los conceptos de acoplamiento estructural que Varela (1988) y Maturana y Varela (1987) han desarrollado para entidades biológicas son aplicables a artefactos diseñados.

En una perspectiva análoga a considerar el diseño como la creación de una interfaz entre entornos internos y externos, el diseño puede considerarse como un mapeo desde el espacio funcional, un requisito funcional que constituye un punto en este espacio multidimensional, al espacio de atributos, donde un artefacto satisface el mapeo constituye un punto en ese espacio (Takeda et al., 1990). El diseño, entonces, es el conocimiento en forma de técnicas y métodos para realizar este mapeo, el conocimiento para implementar un artefacto que satisface un conjunto de requisitos funcionales.

### **¿PUEDE EL DISEÑO SER INVESTIGACIÓN?**

La pregunta que este capítulo pretende responder afirmativamente es: ¿el diseño (es decir, la construcción de artefactos) puede considerarse una técnica adecuada para realizar investigaciones en los campos de las TIC? La pregunta puede parecer extraña para la ciencia de la computación y algunos otros campos de las TIC donde la construcción de artefactos es una parte integral del paradigma de la comunidad. Sin embargo, para los sistemas de información (SI), que es la comunidad académica de los autores de este libro, la construcción de artefactos solo recientemente ha adquirido cierta legitimidad. La razón de esto es el surgimiento de la IS desde la ciencia de la administración, una comunidad empírica, positivista, hace menos de 30 años. Sin embargo, incluso los campos de las TIC basados en artefactos pueden beneficiarse enormemente de la discusión del capítulo sobre el "sesgo de las ciencias naturales", que tiende a rechazar cualquier enfoque de investigación que no sea la experimentación empírica para promover la comprensión de los fenómenos naturales.

Continuamos con la pregunta: el diseño puede ser una investigación, en el contexto específico de las TIC en la siguiente sección. El resto de esta sección analiza la pregunta en el resumen utilizando como comunidades ejemplares distintas de las TIC, donde la cuestión de si el diseño es o no una técnica de investigación válida ha sido un rotundo "Sí" durante muchos años.

Owen (1997) discute la relación del diseño con la investigación con referencia a un mapa conceptual de disciplinas (Figura 2.1) con dos ejes: Simbólico / Real y Analítico / Sintético. El eje horizontal de las disciplinas de posición del mapa según sus actividades definitorias: las disciplinas en el lado izquierdo del mapa están más preocupadas por la exploración y el descubrimiento. Las disciplinas en el lado derecho del mapa se caracterizan más por la invención y la fabricación. La división vertical del mapa (el eje simbólico / real) caracteriza la naturaleza de los temas de interés para las disciplinas: la Naturaleza de los fenómenos que conciernen a la comunidad investigadora. Ambos

ejes son continuos, y ninguna disciplina se ocupa exclusivamente de la síntesis, excluyendo las actividades analíticas. Del mismo modo, ninguna actividad se ocupa exclusivamente de lo real, excluyendo lo simbólico, aunque el fuerte contraste a lo largo de este eje entre la ciencia física de la química (real) y la disciplina abstracta de las matemáticas (simbólico) se indica de manera firme y precisa en el diagrama.

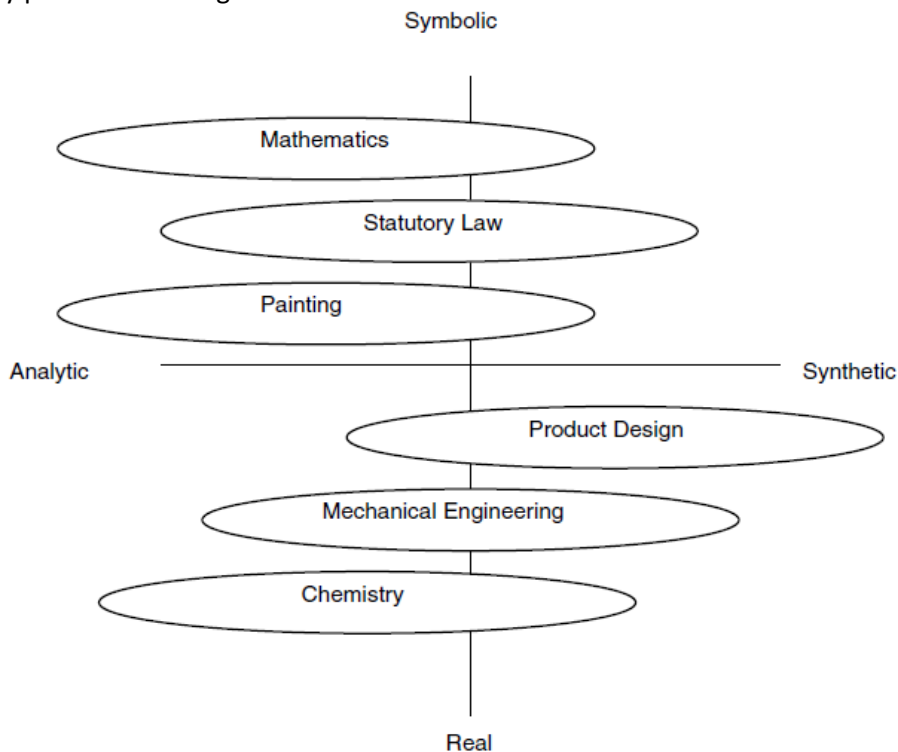


Figure 2.1 A conceptual map of disciplines.

Las disciplinas que predominan en el lado sintético del mapa son las disciplinas de diseño o los componentes de diseño de disciplinas multivigentes. Las disciplinas de diseño tienen una larga historia en la construcción de su base de conocimientos a través de la fabricación: la construcción de artefactos y la evaluación del desempeño de artefactos después de la construcción. La arquitectura es una disciplina fuertemente orientada a la construcción con una historia que se extiende a lo largo de miles de años. La base de conocimiento arquitectónico consiste en un conjunto de diseños estructurales que fomentan efectivamente la gran variedad de actividades humanas y se han acumulado en gran parte a través de la observación post-hoc de construcciones exitosas (Alexander, 1964). Ingeniería Aeronáutica

Proporciona un ejemplo más reciente. Desde el globo de Montigolfer hasta la Primera Guerra Mundial, la base de conocimientos de ingeniería aeronáutica se construyó casi exclusivamente mediante el análisis de los resultados de diseños guiados intuitivamente, la experimentación a gran escala.

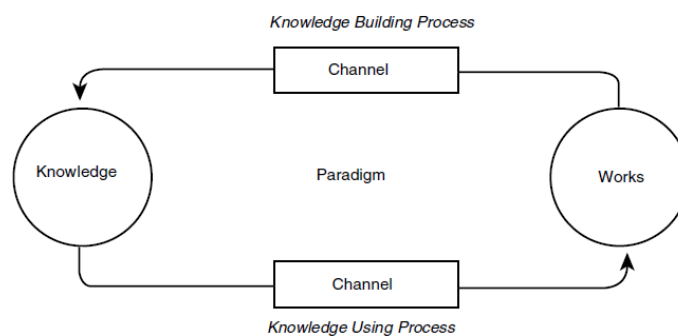


Figure 2.2 A general model for generating and accumulating knowledge.

Owen (1997) presenta además un modelo general para generar y acumular conocimiento (Figura 2.2) que es útil para comprender las disciplinas de diseño y el proceso de investigación de la ciencia del diseño: "El conocimiento se genera y se acumula a través de la acción. Hacer algo y juzgar los resultados es el modelo general el proceso se muestra como un ciclo en el que el conocimiento se usa para crear obras, y las obras se evalúan para generar conocimiento". Mientras que la construcción de conocimiento a través de la construcción a veces se considera que carece de rigor, el proceso no está desestructurado. Los canales en el diagrama del modelo general son los "sistemas de convenciones y reglas bajo los cuales opera la disciplina". Ellos encarnan las medidas y los valores que se han desarrollado empíricamente como "formas de conocer" a medida que la disciplina ha madurado.

Pueden tomar prestado o emular aspectos de otros canales de disciplina, pero al final, son especiales para la disciplina y son productos de su evolución".

Takeda et al. (1990) han analizado el razonamiento que ocurre en el curso de un ciclo de diseño general (GDC) ilustrado en la Figura 2.3. Uno puede interpretar este diagrama como una elaboración de la flecha "Proceso de uso del conocimiento" en la Figura 2.2. Al seguir el flujo de esfuerzo creativo a través de este diagrama, los tipos de conocimiento nuevo que surgen de las actividades de diseño y la razón por la cual este conocimiento se encuentra más fácilmente durante un esfuerzo de diseño se harán evidentes.

En este modelo, todo diseño comienza con Conciencia de un problema. La investigación en ciencias del diseño a veces se denomina "investigación de mejora" y esta designación enfatiza la naturaleza de la resolución de problemas o la mejora del rendimiento de la actividad.

Las sugerencias para una solución del problema se extraen de manera abductiva de la base de conocimiento o teoría existente para el área del problema (Pierce, 1931). A continuación, se realiza un intento de implementar un artefacto de acuerdo con la solución sugerida. Esta etapa se muestra como Desarrollo en la Figura 2.3. Luego se evalúan las implementaciones parcial o totalmente exitosas (según la especificación funcional implícita o explícita en la sugerencia). El desarrollo, la evaluación y otras sugerencias son a menudo iterativas Realizado en el curso del esfuerzo de investigación (diseño). La base de la iteración, el flujo desde la finalización parcial del ciclo hasta la Conciencia del problema, se indica mediante la flecha de Circunscripción. La conclusión indica la terminación de un proyecto de diseño específico.

La producción de conocimiento nuevo se indica en la Figura 2.3 mediante las flechas denominadas Circunscripción y Operación y Conocimiento de objetivos. El proceso de Circunscripción es especialmente importante para comprender la investigación científica del diseño porque genera una comprensión que solo se puede obtener a partir del acto específico de construcción.

La circunscripción es un método lógico formal (McCarthy, 1980) que asume que cada fragmento de conocimiento es válido solo en ciertas situaciones. Además, la aplicabilidad del conocimiento solo puede determinarse a través de la detección y el análisis de las contradicciones: en el lenguaje común, el investigador en ciencias del diseño aprende o descubre cuando las cosas no funcionan "de acuerdo con la teoría".

tiempos - no debido a un malentendido de la teoría, sino debido a la naturaleza necesariamente incompleta de cualquier base de conocimiento. El proceso de diseño, cuando se interrumpe y obliga de nuevo a la Conciencia del problema de esta manera, contribuye al conocimiento valioso de la restricción a la comprensión de las teorías siempre incompletas que abducen motivó el diseño original.

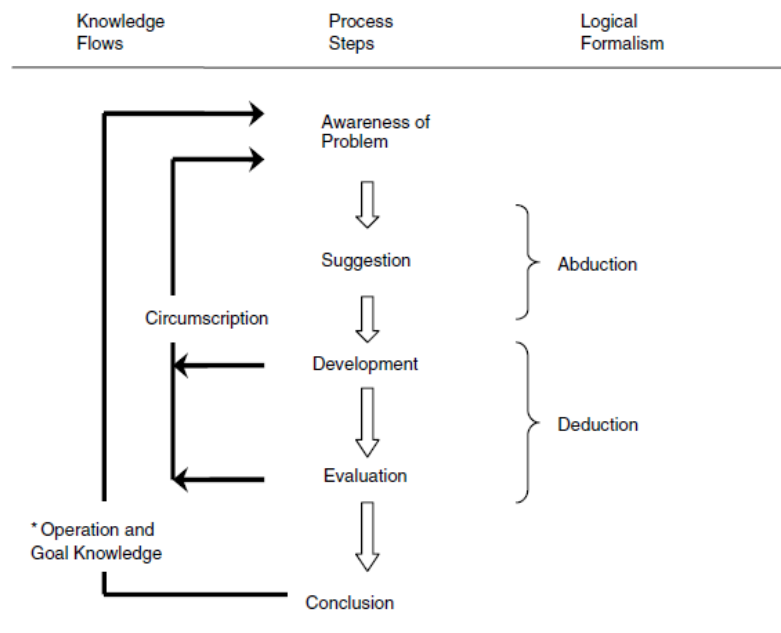


Figure 2.3 Reasoning in the general design cycle (GDC). (\*An operational principle can be defined as "any technique or frame of reference about a class of artifacts or its characteristics that facilitates creation, manipulation and modification of artifactual forms" (Dasgupta, 1996; Purao, 2002).)

Los resultados de la investigación de la ciencia del diseño Incluso dentro de las comunidades de investigación de la ciencia del diseño hay una falta de consenso en cuanto al objetivo preciso y, por lo tanto, los resultados deseados, de la ciencia del diseño investigación. Se presenta una perspectiva amplia que explica los tipos y niveles de conocimiento que se pueden derivar de la investigación en ciencias del diseño, al tiempo que se reserva el criterio de si un objetivo más restringido de la investigación en ciencias del diseño debe realizarse dentro de una comunidad de investigación específica.

March y Smith (1995), en un artículo ampliamente citado que contrasta la investigación en ciencias del diseño con la investigación en ciencias naturales, propone cuatro resultados generales para la investigación en ciencias del diseño: (1) constructos, (2) modelos, (3) métodos y (4) instancias.

Las construcciones son el vocabulario conceptual de un dominio de problema / solución. Las construcciones surgen durante la conceptualización del problema y se refinan a lo largo del ciclo de diseño. Debido a que un diseño de trabajo (artefacto) consiste en un gran número de entidades y sus relaciones, el conjunto de construcciones para un experimento de investigación en ciencias del diseño puede ser más grande que el conjunto equivalente de un experimento descriptivo (empírico).

Un modelo es "un conjunto de proposiciones o declaraciones que expresan relaciones entre construcciones". March y Smith identifican modelos con declaraciones de problemas y soluciones. Son propuestas de cómo son las cosas. Los modelos difieren de las teorías de las ciencias naturales, principalmente en la intención: las ciencias naturales tienen un enfoque tradicional en la verdad, mientras que la investigación en ciencias del diseño se centra más en la utilidad (situada). Por lo tanto, un modelo se presenta en términos de lo que hace y una teoría se describe en términos de relaciones constructivas.

Sin embargo, una teoría siempre puede extrapolarse a lo que se puede hacer con el conocimiento implícito, y un conjunto de entidades y relaciones propuestas siempre se pueden expresar como una declaración teórica de cómo o por qué se produce el resultado.

Un método es un conjunto de pasos (un algoritmo o directriz) que se utiliza para realizar una tarea. "Los métodos son planes dirigidos por objetivos para manipular constructos de manera que el modelo de declaración de solución se realice". Implícito en un método de investigación en ciencias del diseño, entonces, está el problema y la solución expresados en el vocabulario de construcción. A diferencia de la investigación en ciencias naturales, un método bien puede ser el objeto del

programa de investigación en investigación en ciencias del diseño. Debido a que la axiología de la investigación en ciencias del diseño (ver Tabla 2.3) enfatiza la resolución de problemas, se valora una forma más efectiva de lograr un resultado final, incluso o en especial un resultado final familiar o previamente alcanzado.

El resultado final de un esfuerzo de investigación en ciencia del diseño en marzo y la explicación de Smith es una creación de instancias que "pone en práctica constructos, modelos y métodos".

Es la realización del artefacto en un entorno. Al enfatizar la naturaleza proactiva de la investigación en ciencia del diseño, señalan que una instanciación a veces precede a una articulación completa del vocabulario conceptual y los modelos (o teorías) que encarna. Enfatizamos esto aún más al referirnos al ejemplo de ingeniería aeronáutica dado anteriormente: los aviones volaron décadas antes de una comprensión completa de cómo se realizó dicho vuelo. Y, es poco probable que la comprensión se hubiera producido en ausencia de los artefactos de trabajo.

Rossi y Sein (2003) y Purao (2002) en un esfuerzo continuo de colaboración para promover la investigación en ciencias del diseño en la comunidad de IS han establecido su propia lista de resultados de investigación en ciencias del diseño. Todos menos uno de estos se pueden asignar directamente a March y a la lista de Smith. Su quinto resultado, mejores teorías, es altamente significativo y merece su inclusión en nuestra lista general de resultados de investigación en ciencias del diseño. La investigación de la ciencia del diseño puede contribuir a mejores teorías (o construcción de la teoría) en al menos dos formas distintas, las cuales pueden interpretarse como análogas a la investigación científica experimental en el sentido de la ciencia natural. Primero, debido a que la construcción metodológica de un artefacto es un objeto de teorización para muchas comunidades (por ejemplo, cómo construir software más mantenible), la fase de construcción de un esfuerzo de investigación en ciencias del diseño puede ser una prueba experimental del método o una exploración experimental del método. , o ambos.

Segundo, el artefacto puede exponer relaciones entre sus elementos. Es tautológico decir que un artefacto funciona como lo hace porque las relaciones entre sus elementos permiten ciertos comportamientos y restringen otros. Sin embargo, si las relaciones entre los elementos del artefacto (o sistema) no se comprenden del todo y si la relación se hace más visible que antes, ya sea durante la fase de construcción o evaluación del artefacto, se ha incrementado la comprensión de los elementos, lo que podría falsificarlos. o elaborando relaciones previamente teorizadas.

(Las relaciones teóricas entran en el esfuerzo de diseño durante la fase de razonamiento abductivo de la Figura 2.3). Para algunos tipos de investigación, la construcción de artefactos es altamente valorada precisamente por su contribución a la teoría. Los investigadores de la interfaz hombre-computadora (HCI) Carroll y Kellogg (1989) afirman que "... los artefactos de HCI en sí mismos son quizás el medio más efectivo para el desarrollo de la teoría en HCI". Walls et al.

(1992) elabora el potencial de construcción teórica del diseño y la construcción en el contexto específico de IS; sin embargo, su discusión es inmediatamente aplicable a todos los campos de las TIC. La Tabla 2.1 resume los resultados que se pueden obtener de un esfuerzo de investigación en ciencias del diseño.

Una perspectiva diferente sobre el resultado de la investigación en ciencias del diseño se desarrolla en Purao (2002) siguiendo a Gregg et al. (2001). En la Figura 2.4, los resultados múltiples de la investigación en ciencias del diseño se clasifican por nivel de abstracción.

**Table 2.1 The Outputs of Design Science Research**

| <i>Output</i> |                 | <i>Description</i>                                                              |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Constructs      | The conceptual vocabulary of a domain                                           |
| 2             | Models          | A set of propositions or statements expressing relationships between constructs |
| 3             | Methods         | A set of steps used to perform a task — how-to knowledge                        |
| 4             | Instantiations  | The operationalization of constructs, models, and methods                       |
| 5             | Better theories | Artifact construction as analogous to experimental natural science              |